

י"א בתמוז התשע"ו, 14.7.2016
פרופ' הלל בר גרא
מודלים של רגרסיה ליניארית
364-1-1061

תאריך הבחינה:

המרצה:

שם הקורס:

מספר קורס:

מיועד לתלמידי הנדסת תעשייה וניהול

שנה: 2016 סמסטר: ב' מועד: א'

שלוש שעות.

משך הבחינה:

חומר עזר: מחשבון, 5 דפי נוסחאות (משני הצדדים), טבלאות סטטיסטיות.

חומר עזר:

הנחיות חשובות:

- יש לפתור את כל השאלות
- יש ללוות את דרך הפתרון בהסברים מילוליים קצרים
- ניתן להשתמש בכל הנוסחאות והתוצאות שפותחו או הוצגו בכיתה ואין צורך להוכיחן מחדש, אלא אם כן זה נדרש במפורש
- בכל מבחן השערות יש לנסח את ההשערות הנבדקות, לציין מהו סטטיסטי המבחן וכיצד הוא מתפלג, ולכתוב מהו אזור הדחייה (זאת כמובן בנוסף לתוצאת המבחן)
- יש לכתוב את כל התשובות במחברת ולא על גיליון המבחן

שאלה 1 (40 נקודות)

ווילי, חוקר דגים ידוע, רצה לבדוק איך גיל הדג (בימים) וטמפרטורת המים בה הוא חי משפיעים על אורכו. לשם כך דגם דגים אשר חיו בטמפרטורות 25, 27, 29, 31 (במעלות צלסיוס).

נתון הפלט הבא:

Call: lm(formula = fishds\$length ~ fishds\$age + fishds\$temp)

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	390.4266	114.9044	XXX	XXX
FD\$age	2.6241	0.2055	XXX	XXX
FD\$temp	-10.6414	4.0452	XXX	XXX

Residual standard error: 60 on ?? degrees of freedom

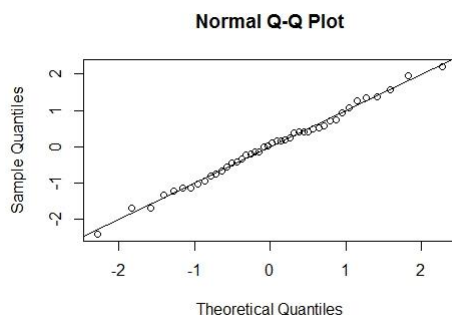
Multiple R-squared: ???, Adjusted R-squared: ???

F-statistic: 84.98 on ?? and ?? DF, p-value: 2.607e-15

$$X'X = \begin{bmatrix} 44 & 3660 & 1232 \\ 3660 & 389,684 & 102,480 \\ 1232 & 102,480 & 34,716 \end{bmatrix}; (X'X)^{-1} = \begin{bmatrix} 3.6675 & -0.00097 & -0.12727 \\ -0.00097 & 0.000011 & 0 \\ -0.12727 & 0 & 0.0045 \end{bmatrix}$$

א. (8 נקודות) חשבו את R^2_{adj}

ב. (8 נקודות) לפניכם פלט של תרשים ופלט של מבחן סטטיסטי. חוו את דעתכם לגבי ההשערה הרלוונטית על פי הפלטים. האם הממצאים בשני הפלטים מתאימים זה לזה?



Shapiro-Wilk test

data: fishds\$stan_res

W = 0.99395, p-value = 0.998

- ג. (8 נקודות) בנו רווח סמך עבור ממוצע האורכים של 4 דגים בעלי גיל ממוצע, אשר חיו בטמפ' של 29 מעלות.
- ד. (8 נקודות) האם ניתן לבדוק על סמך הנתונים הקיימים האם יש חשש לבעיה של מולטיקולניאריות? אם כן, מה מסקנות הבדיקה? אם לא, מדוע?
- ה. (8 נקודות) נמו, השותף של ווילי, טען שהטמפרטורה משפיעה על גודל הדג יותר מאשר הגיל, שכן המקדם של הטמפרטורה (בערך מוחלט) גדול יותר. האם נמו צודק? האם יש נימוקים נוספים שיכולים לתמוך בטענה של נמו? האם יש נימוקים אחרים שמובילים למסקנה הפוכה?

שאלה 2 (30 נקודות)

א. (10 נקודות) עבור מטריצה שבה האלכסון, השורה הראשונה, והעמודה הראשונה זהים, וכל שאר האיברים שווים מאפס, כלומר מטריצה מהצורה הבאה:

$$A = \begin{bmatrix} a_0 & a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_{k-1} & a_k \\ a_1 & a_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ a_2 & 0 & a_2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ a_3 & 0 & 0 & a_3 & & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \ddots & & \vdots \\ a_{k-1} & 0 & 0 & 0 & & a_{k-1} & 0 \\ a_k & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & a_k \end{bmatrix}$$

הראו כי המטריצה ההופכית היא מהצורה:

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} b & -b & -b & -b & \cdots & -b & -b \\ -b & b + 1/a_1 & b & b & \cdots & b & b \\ -b & b & b + 1/a_2 & b & \cdots & b & b \\ -b & b & b & b + 1/a_3 & & b & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \ddots & & \vdots \\ -b & b & b & b & & b + 1/a_{k-1} & b \\ -b & b & b & b & \cdots & b & b + 1/a_k \end{bmatrix}$$

מהו הערך של b במטריצה זו?

סעיפים ב' ו-ג' מתייחסים לתיאור הבא: חוקרים רצו לבחון את השפעת סוג המוזיקה על היכולת של סטודנטים להתרכז בבעיות מתמטיות. הם בחרו חמישה שירים, וערכו ניסוי בהשתתפות 20 סטודנטים. כל סטודנט הקשיב לשיר אחד, ותוך כדי ענה על שאלות בחשבון. בסך הכל ארבעה סטודנטים הקשיבו לשיר A, ארבעה לשיר B, וכו'. לכל סטודנט נרשם איזה שיר שמע ומה היה הציון שקיבל.

ב. (10 נקודות) הציגו מטריצה X שמתאימה לניסוי זה. האם יש יותר מאפשרות אחת נכונה להצגת מטריצה X? אם כן, הציגו חלופה נוספת. אם לא, הסבירו מדוע.

ג. (10 נקודות) הציגו מטריצה H שמתאימה לניסוי זה. האם יש יותר מאפשרות אחת נכונה להצגת מטריצה H? אם כן, הציגו חלופה נוספת. אם לא, הסבירו מדוע.

שאלה 3 (30 נקודות)

אוהד אסף נתונים על אלף בעיטות פנדל של שחקני חיפה, תל-אביב ובאר שבע מכל המשחקים וכל האימונים של עשר השנים האחרונות. עבור כל מקרה הוא רשם כמה דקות שיחק השחקן לפני כן באותו יום, מאיזה עיר הגיע השחקן, האם הקבוצה בבעלות גבר או אישה, והאם השחקן הצליח להבקיע גול. להלן תוצאות של שלושה מודלים שהתקבלו מניתוח הנתונים.

- (6 נקודות) על פי המודל השלישי, מה הסיכויים ששחקן מבאר שבע ששיחק 50 דקות יבקיע פנדל, בהנחה שקבוצתו בבעלות אישה?
- (6 נקודות) כיצד ניתן לקבוע ללא חישובים נוספים האם על פי המודל הראשון הסיכויים להבקיע פנדל של שחקן מחיפה בקבוצה בבעלות אישה גבוהים יותר או נמוכים יותר מאשר של שחקן מבאר שבע בקבוצה בבעלות גבר, בהנחה ששניהם שיחקו עד כה 30 דקות?
- (6 נקודות) מבין שלושת המודלים, אלו מובהקים סטטיסטית ואלו לא? מה המשמעות של תוצאה זו?
- (6 נקודות) איזה מבין שלושת המודלים עדיף? מדוע?
- (6 נקודות) במודל השלישי חסרים שני ערכים בעמודת ה P-value, (מסומנים ב A וב B). בצעו את החישובים הנחוצים כדי להשלים ערכים אלה.

MODEL A

```
glm(formula = Goal ~ Minutes + factor(Owner) + factor(City),
    family = binomial(link = "logit"), data = Pendel)
```

Coefficients:

	Estimate	Std. Error		P-value
(Intercept)	1.216507	0.192511		2.63E-10
Minutes	-0.04577	0.003561		<2.00E-16
factor(Owner)Female	1.818007	0.1956		<2.00E-16
factor(City)BeerSheva	-0.337942	0.19017		0.07556
factor(City)TelAviv	-0.518708	0.191629		0.00679

Null deviance: 1299.78 on 999 degrees of freedom
 Residual deviance: 991.16 on 995 degrees of freedom
 AIC: 1001.2

MODEL B

glm(formula = Goal ~ Minutes + factor(Owner) + factor(City) + Minutes * factor(City),
family = binomial(link = "logit"), data = Pendel)

Coefficients:

	Estimate	Std. Error		P-value
(Intercept)	1.385304	0.282461		9.37E-07
Minutes	-0.050155	0.006206		6.41E-16
factor(Owner)Female	1.860552	0.201097		<2.00E-16
factor(City)BeerSheva	0.523457	0.418862		0.211405
factor(City)TelAviv	-1.658495	0.384817		1.63E-05
Minutes:factor(City)BeerSheva	-0.024264	0.009844		0.013709
Minutes:factor(City)TelAviv	0.028294	0.008134		0.000504

Null deviance: 1299.78 on 999 degrees of freedom

Residual deviance: 954.84 on 993 degrees of freedom

AIC: 968.84

MODEL C

glm(formula = Goal ~ Minutes + factor(Owner) + factor(City) + Minutes * factor(Owner) +
Minutes * factor(City), family = binomial(link = "logit"), data = Pendel)

Coefficients:

	Estimate	Std. Error		P-value
(Intercept)	1.513278	0.292085		2.21E-07
Minutes	-0.053611	0.006583		3.82E-16
factor(Owner)Female	1.068895	0.452748		0.01823
factor(City)BeerSheva	0.540065	0.417701		A=?
factor(City)TelAviv	-1.677503	0.383058		1.19E-05
Minutes:factor(Owner)Female	0.016826	0.008875		0.05798
Minutes:factor(City)BeerSheva	-0.025	0.00986		0.01123
Minutes:factor(City)TelAviv	0.028723	0.008213		B=?

Null deviance: 1299.78 on 999 degrees of freedom

Residual deviance: 951.39 on 992 degrees of freedom

AIC: 967.39

בהצלחה!

פתרון

שאלה 1

א. מהפלט ניתן לראות ש $MSE = 60^2 = 3600 \rightarrow SSE = 41 * 3600 = 147600$

$$F_{st} = \frac{MSR}{MSE} = \frac{SSR/k}{3600} = 84.98 \rightarrow SSR = 83.98 * 3600 * 2 = 611856$$

$$SST = SSR + SSE = 759456; MST = SST/(n - 1) = 759456/43 = 17661.77$$

$$R^2_{adj} = 1 - MSE/MST = 0.796$$

ב. תרשים ה-QQ Plot בודק התאמה בין השארית המתוקנת להתפלגות הנורמלית הסטנדרטית בצורה ויזואלית, ומבחן שאפירו וילקס בודק את אותו הדבר בצורה סטטיסטית- את הקורלציה בין התפלגות השגיאות המתוקנות להתפלגות הנורמלית. במקרה של התרשים רוב הנקודות נמצאות על הקו או בסביבתו הקרובה ולכן ניתן להגיד שעל פי התרשים סביר להניח שהתפלגות השגיאות הינה נורמלית. על פי המבחן, מובהקות התוצאה קרובה ל-1, והיות והשערת ה-0 במבחן היא שהנתונים מגיעים מהתפלגות הנורמלית, ולכן לא ניתן לדחות את ההשערה שהשגיאות מתפלגות נורמלית (גם הסטטיסטי בקרבת 1 מעיד על קורלציה מאוד גבוהה בין התפלגות השגיאות המתוקנות לבין ההתפלגות הנורמלית).

ג. הגיל הממוצע הוא $\frac{3660}{44} = 83.18$ מהמטריצה $X'X$, ולכן ווקטור העזר הוא $C' = (1 \quad 83.18 \quad 29)$. נשתמש בשגיאה מתוקנת כמשתנה ציר היות וזוהי תצפית עתידית ואין אנו יודעים את שונותה:

$$\frac{\bar{y}_0 - \hat{y}_0}{\sqrt{V(e_0)}}$$

$$\hat{y}_0 = C' \underline{\hat{\beta}} = (1 \quad 83.18 \quad 29) \begin{pmatrix} 390.4426 \\ 2.6241 \\ -10.6414 \end{pmatrix} = 300.1146$$

$$V(e_0) = V(\bar{y}_0 - \hat{y}_0) = V(\bar{y}_0) + V(\hat{y}_0) - 2COV(\bar{y}_0, \hat{y}_0) = \frac{\sigma^2}{4} + \sigma^2(C'(X'X)^{-1}C)$$

$$(X'X)^{-1} = \begin{bmatrix} 3.6675 & -0.00097 & -0.12727 \\ -0.00097 & 0.000011 & 0 \\ -0.12727 & 0 & 0.0045 \end{bmatrix}$$

ולכן:

$$\widehat{V(e_0)} = \frac{MSE}{4} + MSE(C'(X'X)^{-1}C) = 998.172$$

$$\bar{y}_0 \in \hat{y}_0 \pm t_{41,0.975} \sqrt{\widehat{V(e_0)}} \rightarrow [236.2634, 363.965]$$

ד. כיוון שידוע הסכום וסכום הריבועים של כל משתנה, אפשר לחשב את ערכי SXX שלהם:

$$SX_1X_1 = \sum X_{1i}^2 - n\bar{X}_1^2 = 85,238.55; SX_2X_2 = \sum X_{2i}^2 - n\bar{X}_2^2 = 220$$

$$V(\hat{\beta}_1) = 0.2055^2 = 0.0422 = VIF \cdot MSE/SX_1X_1; VIF = 0.0422 \cdot 85,238/3600 \approx 1$$

$$V(\hat{\beta}_2) = 4.0452^2 = 16.364 = VIF \cdot MSE/SX_1X_1; VIF = 16.364 \cdot 220/3600 \approx 1$$

ולכן אין מקום לחשש לבעיית מולטיקולינאריות. למעשה מספיק לחשב את אחד מערכי ה-VIF, שכן כשיש שני משתנים מסבירים הערכים הללו בהכרח שווים.

ה. ההשוואה בין ערכי המקדמים חסרת משמעות, שכן לכל אחד מהמשתנים יחידות אחרות וטווח ערכים שונה. יש משמעות להשוואה בין רמת המובהקות הסטטיסטית של כל אחד מהמשתנים, או באופן שקול להשוואה של ערכי ה-t המתאימים להם. מבחינה זו ההשפעה של הגיל חשובה יותר מההשפעה של הטמפרטורה.

שאלה 2

א. נסמן ב C את המטריצה של המכפלה, עם אינדקסים מ 0 עד k בשורות ובעמודות:

$$C = A^{-1} \cdot A$$

$$c_{ij} = (-b \quad b \quad \dots \quad b \quad b + 1/a_i \quad b \quad \dots \quad b) \cdot (a_j \quad 0 \quad \dots \quad 0 \quad a_j \quad 0 \quad \dots \quad 0)^t$$

$$= -b \cdot a_j + b \cdot a_j = 0 \quad \forall i \neq 0, j \neq 0$$

$$c_{ii} = (-b \quad b \quad \dots \quad b \quad b + 1/a_i \quad b \quad \dots \quad b) \cdot (a_i \quad 0 \quad \dots \quad 0 \quad a_i \quad 0 \quad \dots \quad 0)^t$$

$$= -b \cdot a_i + (b + 1/a_i) \cdot a_i = 1 \quad \forall i \neq 0$$

$$c_{0j} = c_{j1} = (-b \quad b \quad \dots \quad b \quad b \quad b \quad \dots \quad b) \cdot (a_j \quad 0 \quad \dots \quad 0 \quad a_j \quad 0 \quad \dots \quad 0)^t$$

$$= -b \cdot a_j + b \cdot a_j = 0 \quad \forall j \neq 0$$

$$c_{00} = (b \quad -b \quad \dots \quad -b) \cdot (a_0 \quad a_1 \quad \dots \quad a_k)^t = b \cdot (a_0 - a_1 - \dots - a_k)$$

המכפלה היא אכן מטריצת היחידה אם מתקיים ש $c_{00} = 1$, כלומר אם $b = 1/(a_0 - \sum_{j=1}^k a_j)$.

ב. המשתנה קטגוריאלי עם חמש רמות, לכן צריך 4 משתני דמה. נניח שהתצפיות מסודרות לפי סדר, כלומר קודם ארבע התצפיות עבור שיר A, אחר כך ארבע התצפיות עבור שיר B, וכו'. אם רמת הבסיס היא A אז המטריצה X המשוחלפת (אפשרות א') תהיה:

1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1

יש כמובן אפשרויות רבות אחרות, למשל לבחור את רמה B בתור רמת הבסיס, ואז המטריצה X המשוחלפת (אפשרות ב') תהיה:

1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1

אפשר גם לעשות מודל ללא חותך עם חמישה משתני דמה ואז המטריצה X המשוחלפת (אפשרות ג') תהיה:

1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1

ג. אפשר למצוא את המטריצה H בשתי דרכים. הדרך הראשונה היא ישירות מהמטריצה X, על פי הנוסחה. באפשרות א' מקבלים:

$$X^t X = \begin{bmatrix} 20 & 4 & 4 & 4 & 4 \\ 4 & 4 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 4 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 4 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}; (X^t X)^{-1} = \begin{bmatrix} 0.25 & -0.25 & -0.25 & -0.25 & -0.25 \\ -0.25 & 0.5 & 0.25 & 0.25 & 0.25 \\ -0.25 & 0.25 & 0.5 & 0.25 & 0.25 \\ -0.25 & 0.25 & 0.25 & 0.5 & 0.25 \\ -0.25 & 0.25 & 0.25 & 0.25 & 0.5 \end{bmatrix}$$

כאשר חישוב המטריצה ההופכית מסתמך על סעיף א' והערך של b הוא 0.25.

בחישוב התאים במטריצה H שבהם השורה והעמודה שייכים לאותה קבוצה מקבלים 0.25. למשל:

$$h_{ij} = (1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0) \cdot (X^t X)^{-1} (1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0)^t = 0.25 \quad \forall i, j \in A$$

$$h_{ij} = (1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1) \cdot (X^t X)^{-1} (1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1)^t = 0.25 - 0.25 - 0.25 + 0.5 = 0.25 \quad \forall i, j \in E$$

לעומת זאת, אם השורה והעמודה שייכות לקבוצות שונות מקבלים 0. למשל:

$$h_{ij} = (1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0) \cdot (X^t X)^{-1} (1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0)^t = 0.25 - 0.25 = 0 \quad \forall i \in A, j \in B$$

$$h_{ij} = (1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0) \cdot (X^t X)^{-1} (1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0)^t = 0.25 - 0.25 - 0.25 + 0.25 = 0 \quad \forall i \in B, j \in C$$

באפשרות ב' המטריצה $X^t X$ וההופכית זהים לאפשרות א'. החישובים של התאים במטריצה H מעט שונים, אבל התוצאה זהה – 0.25 בתאים שבהם השורה והעמודה שייכים לאותה קבוצה, ו 0 אחרת.

באפשרות ג' החישובים למעשה פשוטים יותר:

$$X^t X = 4I_{5 \times 5}; (X^t X)^{-1} = 0.25I_{5 \times 5}$$

וגם במקרה זה התוצאה זהה – 0.25 בתאים שבהם השורה והעמודה שייכים לאותה קבוצה, ו 0 אחרת, למשל:

$$h_{ij} = (1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0) \cdot (X^t X)^{-1} (1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0)^t = 0.25 \quad \forall i, j \in A$$

$$h_{ij} = (1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0) \cdot (X^t X)^{-1} (0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0)^t = 0 \quad \forall i \in A, j \in B$$

דרך אחרת לחשב את הערכים במטריצה H היא על פי $\hat{Y} = HY$, שכן כאשר המשתנה המסביר הוא קטגוריאלי אז התחזית בכל רמה היא ממוצע התצפיות באותה רמה, למשל $\hat{Y}_A = (Y_1 + Y_2 + Y_3 + Y_4)/4$. מכאן נובע ש

$$h_{11} = h_{12} = h_{13} = h_{14} = 0.25; \quad h_{1j} = 0 \quad \forall j > 4$$

המסקנה היא שללא קשר לבחירת המטריצה X תמיד יתקיים שבמטריצה H בתאים שבהם השורה והעמודה שייכים לאותה קבוצה הערך יהיה 0.25 ובשאר התאים הערך יהיה 0.

שאלה 3

א. נציב בביטוי הלינארי כדי לקבל את הלוג של יחס הסיכויים:

$$\text{LogOdds} = 1.513278 + 1.068895 + 0.540065 - (0.053611 + 0.025) * 50 = -0.808$$

$$P(\text{Goal}) = \exp(-0.808) / (1 + \exp(-0.808)) = 0.308$$

- ב. במודל הראשון ההשפעה של זמן המשחק זהה ללא קשר לעיר או לבעלי הקבוצה. לכן ההבדל היחיד בתחזית נובע מהחותך. ביחס לרמת הבסיס (קבוצה מחיפה בבעלות גבר), המקדם של באר שבע שלילי ולכן מקטין את הביטוי הלינארי, ואילו בעלות של אישה מגדילה את הביטוי הלינארי. ככל שהביטוי הלינארי גדול יותר כך גם הסיכוי גדול יותר, ולכן הסיכויים של שחקן מחיפה בקבוצה בבעלות אישה להבקיע פנדל גבוהים יותר מאשר הסיכויים של שחקן מבאר שבע בקבוצה בבעלות גבר.
- ג. (6 נקודות) מבין שלושת המודלים, אלו מובהקים סטטיסטית ואלו לא? מה המשמעות של תוצאה זו? כדי לבדוק את המובהקות של המודלים צריך לבדוק את הפרש ה Deviance בין המודל המלא למודל האפס, כמשתנה מקרי חי-בריבוע עם דרגות חופש המתאימות.

Model A: 1299.78-991.16=308.62 has 4 degrees of freedom

Model B: $1299.78 - 954.84 = 344.94$ has 6 degrees of freedom

Model C: $1299.78 - 951.39 = 348.39$ has 7 degrees of freedom

ברור ששלושת המודלים מובהקים. המשמעות היא שכל אחד מהמודלים הללו עדיף על פני האפשרות של חיזוי ללא משתנים מסבירים בכלל (השערת האפס היא שאף אחד מהמשתנים המסבירים לא תורם לתחזיות).

ד. אפשר להשוות בין המודלים על פי ערך ה AIC . הערך הנמוך ביותר הוא של המודל השלישי, ולכן על פי הנתונים בשאלה עדיף לבחור בו.

ה. נחשב את הערכים של סטטיסטי Z (Wald)

$$0.540065 / 0.417701 = 1.293; 0.028723 / 0.008213 = 3.497$$

ועל פי ההתפלגות הנורמאלית נחשב את ערכי ה P -Value (השערה דו-צדדית) ונקבל

$$A=0.196 ; B=0.00047$$